

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Fluido-dinámica computacional: Tarea 1

11 de Septiembre de 2026 - Jahn Wolfram

Estudiante: Ignacio Chacón.

0.1 Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo de la tarea se utilizaron ChatGPT y Codex como herramientas de apoyo. Su uso se concentró en la orientación para configurar OpenFOAM, la revisión de código y archivos de simulación, la interpretación de mensajes de error y el apoyo en la organización y redacción del informe.

1 Pregunta 3: Simulación del flujo en un difusor

1.1 Planteamiento del problema

Se simuló el flujo laminar e incompresible de aire a través del difusor bidimensional mostrado en el enunciado. La altura de entrada se fijó en $H = 1$ m, mientras que la longitud del difusor y la altura de salida corresponden a $3H$ y $2H$, respectivamente. La pared superior se mantuvo en $y = 1$ m y la pared inferior descendió linealmente desde $y = 0$ hasta $y = -1$ m a lo largo del difusor.

El aire se modeló como un fluido newtoniano con viscosidad cinemática

$$\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}.$$

La velocidad media de entrada se determinó a partir del número de Reynolds indicado:

$$Re_H = \frac{U_{\text{in}} H}{\nu}.$$

Considerando $Re_H = 100$, se obtuvo

$$U_{\text{in}} = \frac{Re_H \nu}{H} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m/s}.$$

Debido al bajo número de Reynolds, el flujo se trató como laminar. En la entrada se impuso una velocidad uniforme $\mathbf{U} = (0.0015, 0, 0)$ m/s, mientras que en las paredes se utilizó una condición de no deslizamiento. En la salida se aplicó gradiente nulo para la velocidad y se fijó la presión cinemática en cero como valor de referencia. Para la presión se consideró gradiente nulo en la entrada y en las paredes.

El carácter bidimensional se representó mediante una pequeña extrusión entre $z = -0.05$ m y $z = 0.05$ m, utilizando una única celda en esta dirección y condiciones *empty* en las caras frontal y posterior.

1.2 Extensión del dominio y malla

Para estudiar la influencia de las fronteras artificiales, se consideraron tres combinaciones de longitud aguas arriba y aguas abajo. La geometría del difusor, las propiedades físicas y la configuración numérica se mantuvieron constantes en todos los casos.

Table 1: Dominios computacionales considerados.

Caso	L_{up}/H	L_{down}/H	Salida [m]	Celdas
$3H - 5H$	3	5	11	8800
$5H - 10H$	5	10	18	14400
$10H - 20H$	10	20	33	26400

La malla se construyó mediante **blockMesh**, dividiendo el dominio en tres bloques correspondientes al tramo de entrada, el difusor y el tramo de salida. Se utilizaron 40 celdas en la dirección vertical y una resolución horizontal aproximada de 0.05 m. La distribución fue uniforme, definida mediante **simpleGrading** (1 1 1).

La Figura 1 presenta la malla del dominio más corto. En los otros casos se conservó la misma resolución y solamente se extendieron los tramos rectos.

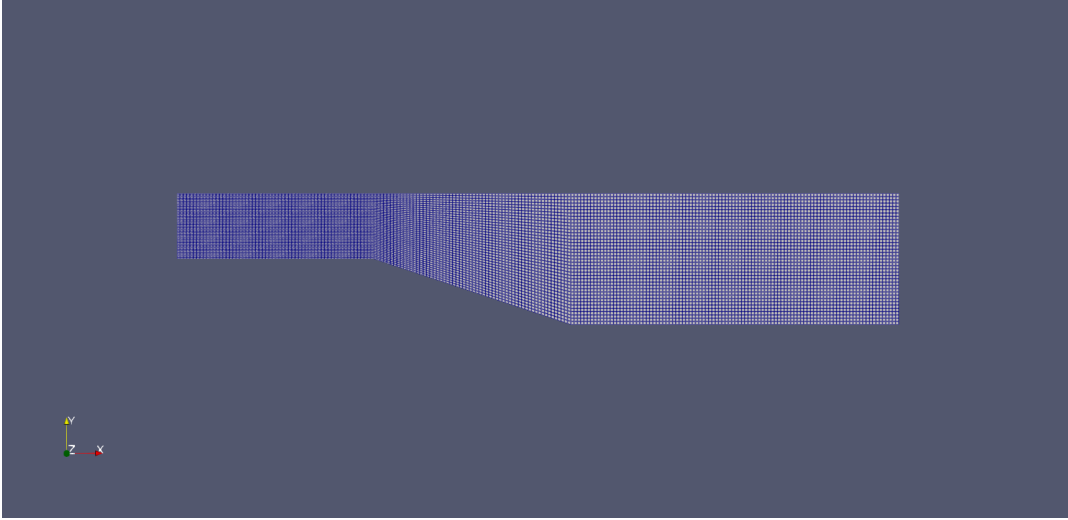


Figura 1. Malla utilizada para el dominio con extensiones $3H$ aguas arriba y $5H$ aguas abajo.

La calidad de las tres mallas se verificó mediante **checkMesh**, obteniéndose el mensaje **Mesh OK** en todos los casos.

1.3 Resolución numérica y convergencia

Las simulaciones se realizaron en OpenFOAM para flujo estacionario, laminar e incompresible. El acoplamiento entre velocidad y presión se resolvió mediante el algoritmo SIMPLE. Cada caso se ejecutó de manera independiente utilizando la secuencia

```
blockMesh  
checkMesh  
foamRun
```

Los tres dominios alcanzaron el criterio de convergencia establecido, finalizando con el mensaje `SIMPLE solution converged`. El número de iteraciones requerido se presenta en la Tabla 2.

Table 2: Iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia.

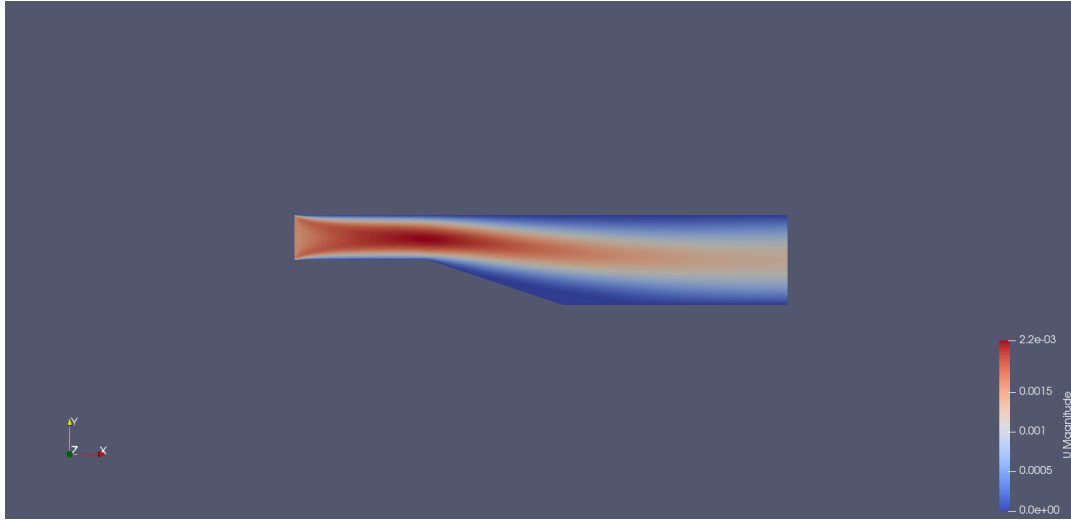
Caso	Iteraciones
$3H - 5H$	1676
$5H - 10H$	1793
$10H - 20H$	1843

El aumento moderado de las iteraciones es coherente con el mayor número de celdas de los dominios extendidos. Una vez alcanzada la convergencia, los campos finales de velocidad y presión se procesaron en ParaView para comparar el comportamiento del flujo dentro del difusor.

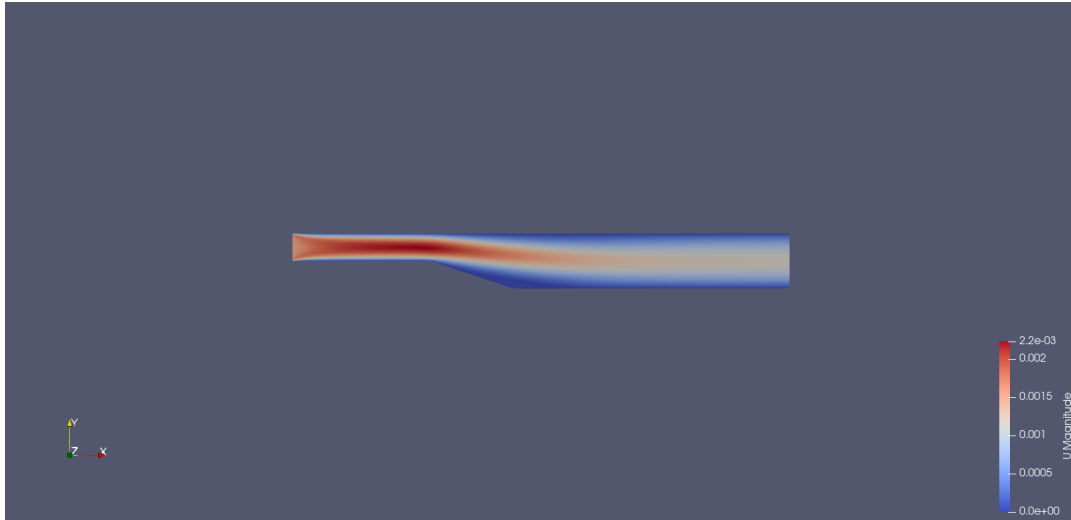
1.4 Resultados y análisis

1.4.1 Campo de velocidad

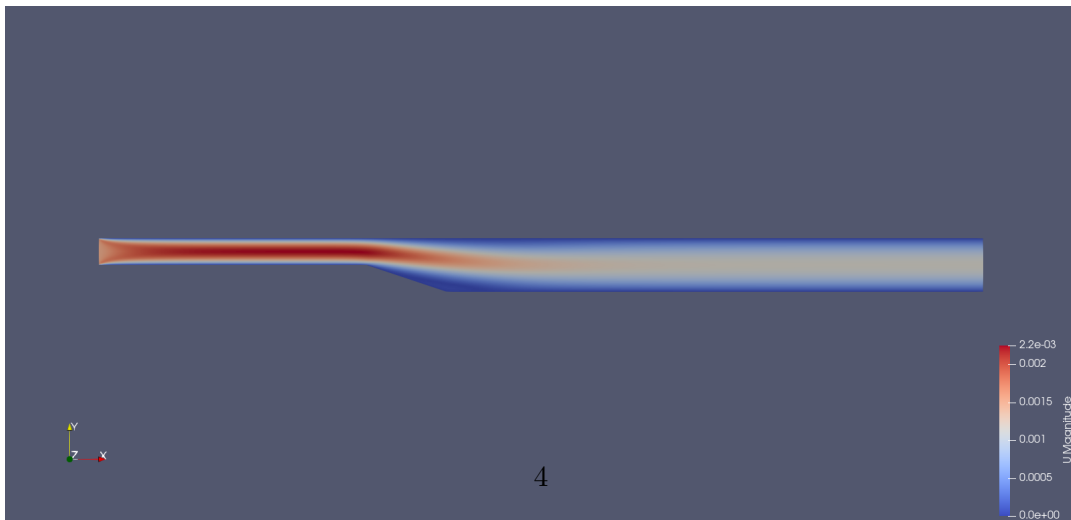
La Figura 2 presenta la magnitud de la velocidad obtenida para las tres extensiones del dominio. En todos los casos se utilizó la misma escala de colores para permitir una comparación directa.



(a) Dominio $3H - 5H$.



(b) Dominio $5H - 10H$.



(c) Dominio $10H - 20H$.

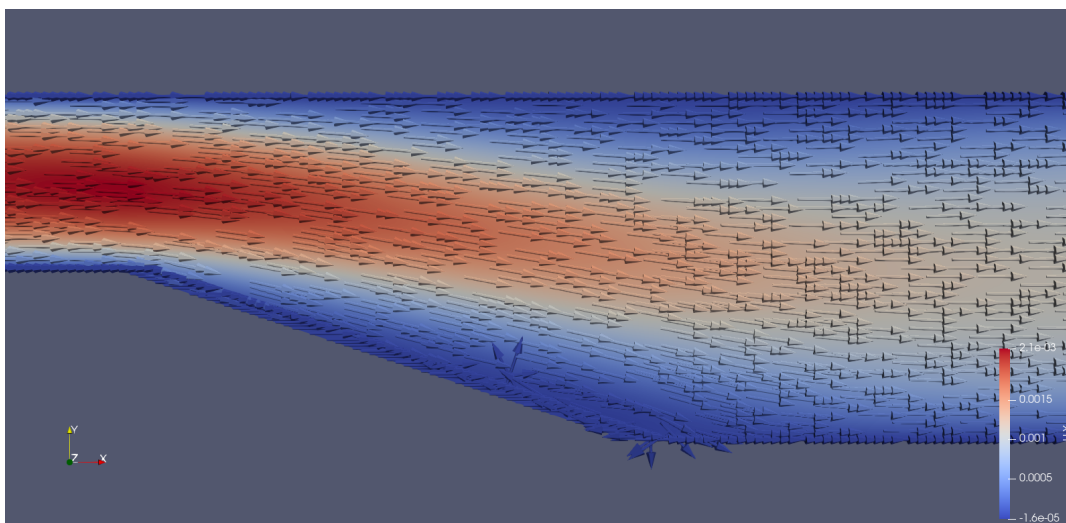
Figura 2. Magnitud de la velocidad para las distintas extensiones del dominio.

En el tramo de entrada, la velocidad inicialmente uniforme evoluciona debido a la condición de no deslizamiento en las paredes. La velocidad disminuye cerca de estas y aumenta en la región central, dando origen a un perfil progresivamente más desarrollado. Este comportamiento se observa con mayor claridad en los dominios que poseen un tramo de entrada más largo.

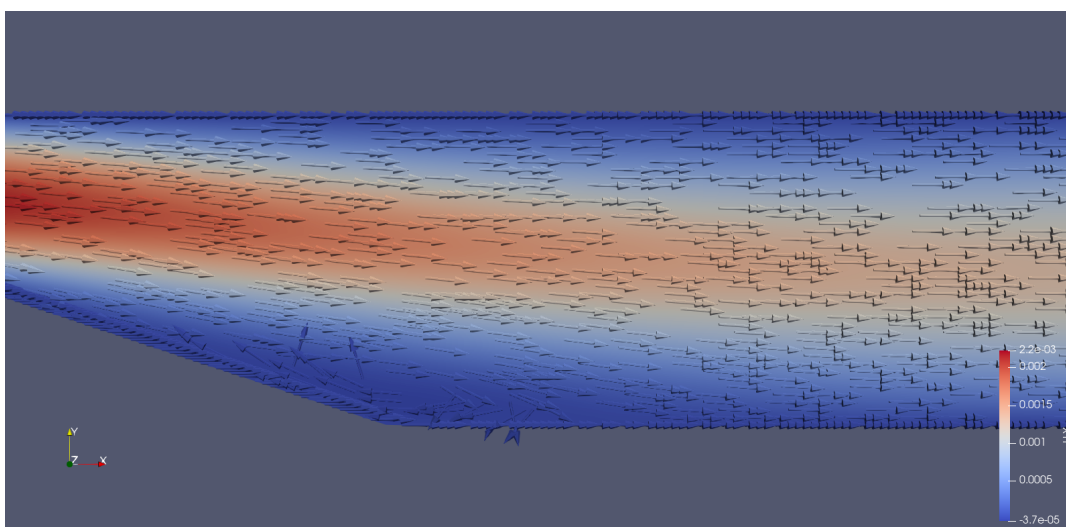
Al ingresar al difusor, el aumento del área transversal produce una disminución general de la velocidad. La corriente principal se desplaza hacia la pared superior, mientras que junto a la pared inferior aparece una región de baja velocidad que se extiende hacia el tramo de salida. Este comportamiento está asociado al gradiente adverso de presión generado por la expansión y sugiere la aparición de separación del flujo. Los casos $5H - 10H$ y $10H - 20H$ presentan distribuciones de velocidad similares dentro del difusor, mientras que el caso $3H - 5H$ muestra una mayor influencia de la menor longitud disponible para el desarrollo del flujo aguas arriba y aguas abajo. La existencia de flujo reverso en la zona inferior se analiza con mayor detalle mediante los vectores de velocidad. Esto sugiere que a, aproximadamente, a los 6 metros de bajar por el difusor se presenta el flujo constante hasta un posible infinito.

1.4.2 Separación y recirculación

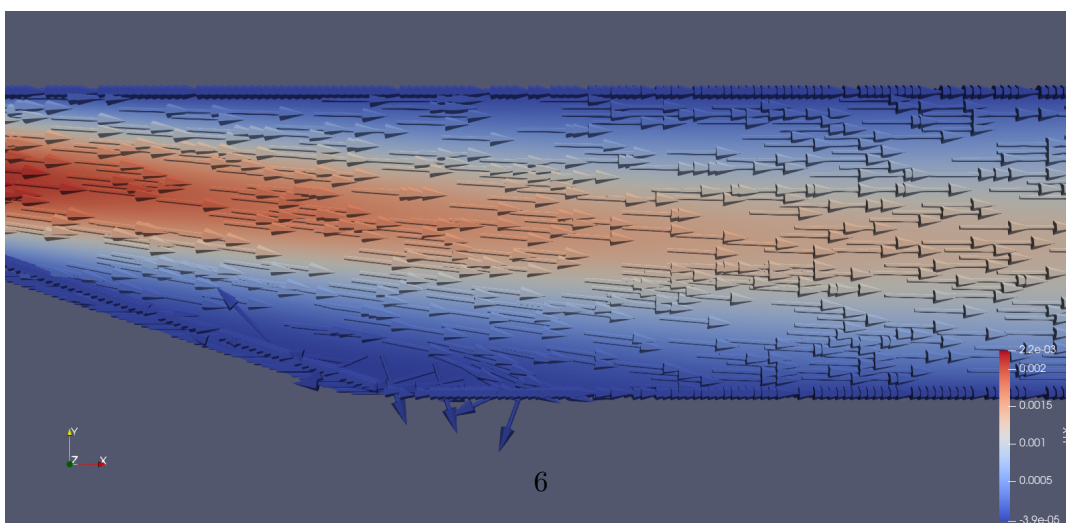
La magnitud de la velocidad permite identificar regiones de baja rapidez, pero no muestra directamente la dirección del flujo. Por esta razón, se incorporaron vectores mediante el filtro *Glyph*, coloreados según la componente horizontal U_x . En la Figura 3 se presenta un acercamiento a la pared inferior del difusor.



(a) Dominio $3H - 5H$.



(b) Dominio $5H - 10H$.



(c) Dominio $10H - 20H$.

Figura 3. Vectores de velocidad en la región inferior del difusor.

En los tres casos se observan vectores orientados en sentido contrario al flujo principal cerca de la pared inferior. Esto indica que la capa límite se separa durante la expansión y genera una zona de recirculación. Este comportamiento también se comprueba mediante los valores negativos de U_x presentados en la Tabla 3.

Table 3: Valores mínimos aproximados de la componente horizontal de velocidad.

Caso	$U_{x,\min}$ [m/s]
$3H - 5H$	-1.6×10^{-5}
$5H - 10H$	-3.7×10^{-5}
$10H - 20H$	-3.9×10^{-5}

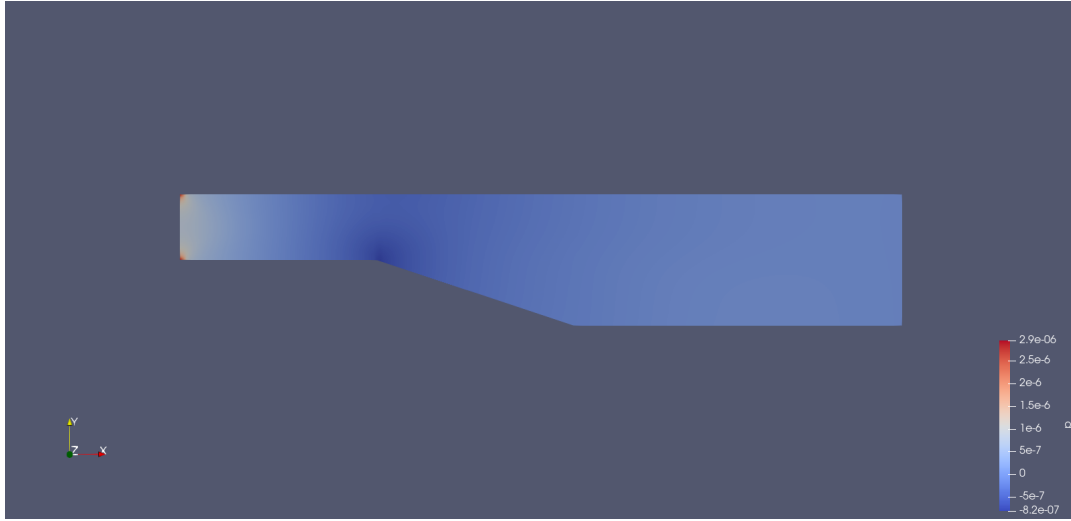
El dominio más corto predice una recirculación menos intensa. En cambio, los casos $5H - 10H$ y $10H - 20H$ presentan valores mínimos más cercanos y una distribución visual similar. La diferencia relativa entre estos dos últimos valores es aproximadamente

$$\varepsilon_{U_x} = \frac{|-3.9 \times 10^{-5} - (-3.7 \times 10^{-5})|}{3.9 \times 10^{-5}} \times 100 \approx 5.1 \%.$$

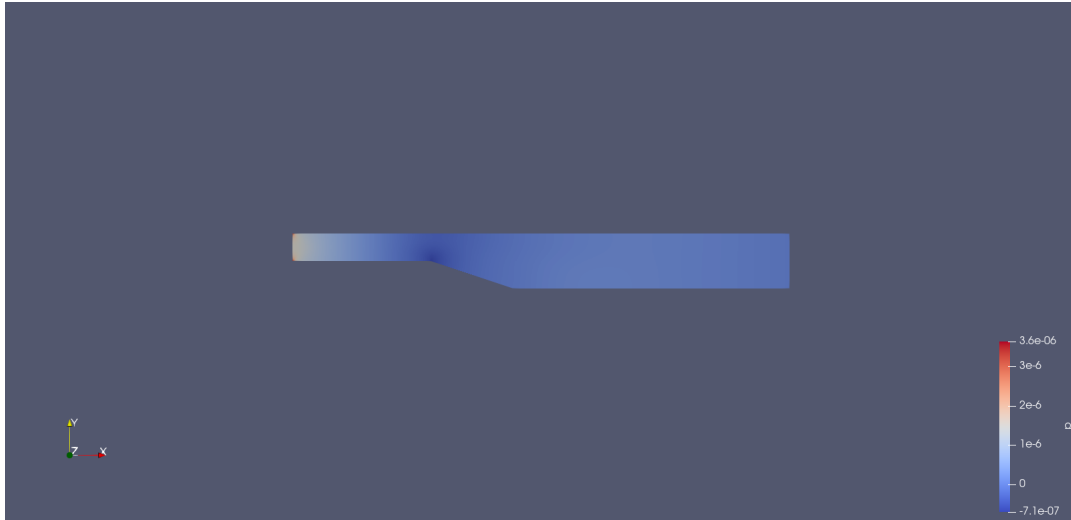
Por lo tanto, la extensión del dominio influye especialmente al pasar del primer al segundo caso. Entre los dos dominios mayores, el efecto disminuye considerablemente.

1.4.3 Campo de presión

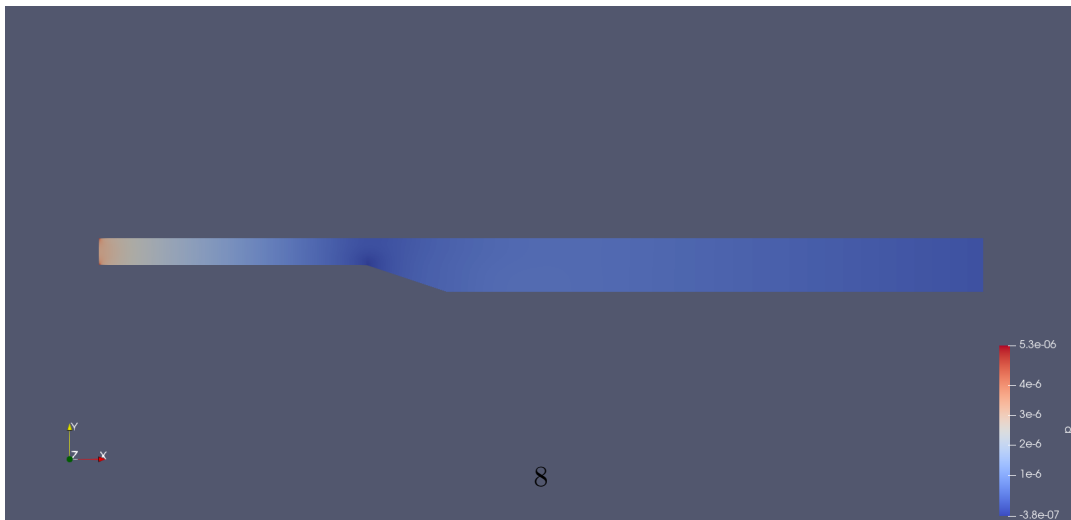
La Figura 4 presenta la distribución de presión cinemática obtenida para las tres extensiones del dominio. Debido a que se impuso $p = 0$ en la salida de cada caso, los valores mostrados corresponden a presiones relativas respecto de dicha frontera.



(a) Dominio $3H - 5H$.



(b) Dominio $5H - 10H$.



(c) Dominio $10H - 20H$.

Figura 4. Distribución de presión cinemática para las distintas extensiones del dominio.

En los tres casos se observa una disminución gradual de la presión a lo largo del tramo recto de entrada, asociada a las pérdidas viscosas en las paredes. Al ingresar al difusor, el aumento del área transversal reduce la velocidad media y favorece la conversión de energía cinética en presión estática. En la región del difusor se observa un cambio en la evolución espacial de la presión, consistente con una tendencia a la recuperación asociada a la disminución de la velocidad. Sin embargo, la presencia de separación introduce pérdidas adicionales, por lo que la recuperación no es ideal.

Aun así, la forma del campo de presión en la región de expansión resulta similar para los dominios $5H - 10H$ y $10H - 20H$, mientras que el caso $3H - 5H$ presenta una mayor influencia de la proximidad de sus fronteras.

1.4.4 Influencia de la extensión del dominio

La comparación muestra que el dominio $3H - 5H$ todavía presenta una influencia apreciable de las fronteras de entrada y salida. Al aumentar las extensiones a $5H$ aguas arriba y $10H$ aguas abajo, cambia la intensidad de la recirculación y el valor mínimo de U_x pasa de -1.6×10^{-5} a -3.7×10^{-5} m/s.

En cambio, al extender nuevamente el dominio hasta $10H - 20H$, el mínimo alcanza -3.9×10^{-5} m/s. La diferencia relativa entre los dos dominios mayores es

$$\varepsilon_{U_x} = \frac{|-3.9 \times 10^{-5} - (-3.7 \times 10^{-5})|}{3.9 \times 10^{-5}} \times 100 \approx 5.1 \, \%.$$

Para este análisis se consideró que una variación cercana al 5 %, acompañada de campos de velocidad y presión cualitativamente similares, representa un cambio poco significativo. Este criterio se utiliza como una tolerancia práctica, considerando además que los valores mínimos fueron obtenidos a partir de la escala gráfica de ParaView.

Esta variación es considerablemente menor que la observada entre los dos primeros casos. Además, los campos de velocidad y presión presentan una distribución semejante dentro de la región del difusor para los dominios $5H - 10H$ y $10H - 20H$. Las principales diferencias entre ellos se concentran en los tramos rectos agregados y no modifican sustancialmente el comportamiento general de la expansión.

1.4.5 Conclusión

La simulación permitió observar la formación progresiva del perfil de velocidad, la desaceleración producida por el aumento del área transversal y la variación de presión asociada al paso por el difusor. La expansión genera un gradiente adverso de presión que provoca la

separación de la capa límite en la pared inferior, dando origen a una zona de recirculación caracterizada por valores negativos de U_x .

La comparación entre dominios mostró que el caso $3H - 5H$ resulta demasiado corto para representar el flujo sin una influencia importante de sus fronteras. Los casos $5H - 10H$ y $10H - 20H$ entregan resultados similares en la región de interés. En consecuencia, se selecciona el dominio $5H - 10H$ como una alternativa adecuada, ya que mantiene una buena representación del flujo y evita el aumento considerable de celdas asociado al dominio más extenso.